

## 2. Rezeptdatenbank – Physisches Modell

```
1  CREATE TABLE Zutat (
2      ZutatID NUMBER(9), --primary key
3      Name VARCHAR(50) NOT NULL,
4      VorbVariante VARCHAR(50),
5      ZEinheitID NUMBER(9) NOT NULL,
6      CONSTRAINT Zutat_PK PRIMARY KEY (ZutatID)
7  );
8
9  CREATE TABLE Rezept (
10     RezeptID NUMBER(9), --primary and foreign key
11     Beschreibung VARCHAR(1000) NOT NULL,
12     Anzahl NUMBER(3) DEFAULT 4 NOT NULL,
13     VerfasserID NUMBER(9) NOT NULL,
14     CONSTRAINT Rezept_PK PRIMARY KEY (RezeptID)
15 );
16
17 CREATE TABLE Materialzutat (
18     MaterialID NUMBER(9),
19     Preis NUMBER(8,2) NOT NULL,
20     CONSTRAINT Material_PK PRIMARY KEY (MaterialID)
21 );
22
23 CREATE TABLE Person (
24     PersonID NUMBER(9),
25     vorname VARCHAR(30),
26     nachname VARCHAR(30),
27     CONSTRAINT Person_PK PRIMARY KEY (PersonID)
28 );
29
30 CREATE TABLE Label (
31     LabelID NUMBER(9),
32     Wort VARCHAR(30) NOT NULL,
33     CONSTRAINT Label_PK PRIMARY KEY (LabelID)
34 );
35
36 CREATE TABLE Bewertung (
37     BewertungsID NUMBER(9),
38     BRezeptID NUMBER(9) NOT NULL,
39     Einfachheit NUMBER(1) NOT NULL, -- 1-5, zwingend, wenn man eine Bewertung erstellt
40     Geschmack NUMBER(1) NOT NULL, -- analog zur Einfachheit
41     Datum DATE NOT NULL,
42     Kommentar VARCHAR(1000),
43     BewerterID NUMBER(9) NOT NULL,
44     CONSTRAINT Bewertung_PK PRIMARY KEY (BewertungsID),
45     CONSTRAINT range_check_Einfachheit CHECK (Einfachheit >= 1 AND Einfachheit <= 5),
46     CONSTRAINT range_check_Geschmack CHECK (Geschmack >= 1 AND Geschmack <= 5)
47 );
48
49 CREATE TABLE Einheit (
50     EinheitID NUMBER(9),
51     Bezeichnung VARCHAR(30) NOT NULL,
52     CONSTRAINT Einheit_PK PRIMARY KEY (EinheitID)
53 );
54
55 CREATE TABLE Bild (
56     BildID NUMBER(9),
57     Dateiname VARCHAR(50) NOT NULL,
58     Verzeichnis VARCHAR(100) NOT NULL,
59     CONSTRAINT Bild_PK PRIMARY KEY (BildID)
60 );
61
62 CREATE TABLE Kochanweisung (
```

```

63     AnweisungsID NUMBER(9),
64     Zeit NUMBER(5) NOT NULL, -- kann in min gespeichert werden
65     Text VARCHAR(1000),
66     CONSTRAINT Kochanweisung_PK PRIMARY KEY (AnweisungsID)
67 );
68
69
70 -- Tabellen für die m:n Beziehungen
71
72
73 CREATE TABLE vergibt (
74     RezeptID NUMBER(9),
75     PersonID NUMBER(9),
76     LabelID NUMBER(9),
77     CONSTRAINT vergibt_PK PRIMARY KEY (RezeptID, PersonID, LabelID)
78 );
79
80 CREATE TABLE verwendet (
81     ZutatID NUMBER(9),
82     RezeptID NUMBER(9),
83     Menge NUMBER(4) NOT NULL,
84     CONSTRAINT verwendet_PK PRIMARY KEY (ZutatID, RezeptID)
85 );
86
87
88 CREATE TABLE entspricht (
89     EinheitID1 NUMBER(9),
90     EinheitID2 NUMBER(9),
91     Faktor NUMBER(12,6) NOT NULL, -- genug Nachkommastellen für präzise Umrechnung
92     CONSTRAINT entspricht_PK PRIMARY KEY (EinheitID1, EinheitID2)
93 );
94
95 CREATE TABLE Rezept_zeigt (
96     RezeptID NUMBER(9),
97     BildID NUMBER(9),
98     Reihenfolge NUMBER(4) NOT NULL,
99     CONSTRAINT Rezept_zeigt_PK PRIMARY KEY (RezeptID, BildID)
100 );
101
102
103 CREATE TABLE besteht_aus (
104     RezeptID NUMBER(9),
105     AnweisungsID NUMBER(9),
106     Reihenfolge NUMBER(4) NOT NULL,
107     CONSTRAINT bestehtAus_PK PRIMARY KEY (RezeptID, AnweisungsID)
108 );
109
110
111
112 CREATE TABLE Anweisung_zeigt (
113     AnweisungsID NUMBER(9),
114     BildID NUMBER(9),
115     Reihenfolge NUMBER(4) NOT NULL,
116     CONSTRAINT Anweisung_zeigt_PK PRIMARY KEY (AnweisungsID, BildID)
117 );
118 );

```

## 2.1 Ausgabe / Ausführung auf der Datenbank

Aus Gründen der Übersichtlichkeit kopiert und nicht gescreenshottet.

- 1 Table ZUTAT created.
- 2 Table REZEPT created.
- 3 Table MATERIALZUTAT created.
- 4 Table PERSON created.
- 5 Table LABEL created.

```
6 Table BEWERTUNG created.
7 Table EINHEIT created.
8 Table BILD created.
9 Table KOCHANWEISUNG created.
10 Table VERGIBT created.
11 Table VERWENDET created.
12 Table ENTSPRICHT created.
13 Table REZEPT_ZEIGT created.
14 Table BESTEHT_AUS created.
15 Table ANWEISUNG_ZEIGT created.
```

### 3. Rezeptdatenbank – Schemaevolution

```
1  ALTER TABLE Zutat ADD (
2      CONSTRAINT Zutat_ZEinheitID_FK FOREIGN KEY (ZEinheitID)
3          REFERENCES Einheit(EinheitID)
4  );
5
6  ALTER TABLE Rezept ADD (
7      CONSTRAINT Rezept_VerfasserID_FK FOREIGN KEY (VerfasserID)
8          REFERENCES Person(PersonID),
9      CONSTRAINT Rezept_RezeptID_FK FOREIGN KEY (RezeptID)
10         REFERENCES Zutat(ZutatID)
11  );
12
13 ALTER TABLE Materialzutat ADD (
14     CONSTRAINT Materialzutat_MaterialID_FK FOREIGN KEY (MaterialID)
15         REFERENCES Zutat(ZutatID)
16 );
17
18 -- Person passt bereits
19 -- Label passt bereits
20
21 ALTER TABLE Bewertung ADD (
22     CONSTRAINT Bewertung_BRezeptID_FK FOREIGN KEY (BRezeptID)
23         REFERENCES Rezept(RezeptID),
24     CONSTRAINT Bewertung_BewerterID_FK FOREIGN KEY (BewerterID)
25         REFERENCES Person(PersonID)
26 );
27
28 -- Einheit passt
29 -- Bild passt
30 -- Kochanweisung passt
31
32 ----- N:M Relationen updaten
33
34 ALTER TABLE vergibt ADD (
35     CONSTRAINT vergibt_RezeptID_FK FOREIGN KEY (RezeptID)
36         REFERENCES Rezept(RezeptID),
37     CONSTRAINT vergibt_PersonID_FK FOREIGN KEY (PersonID)
38         REFERENCES Person(PersonID),
39     CONSTRAINT vergibt_LabelID_FK FOREIGN KEY (LabelID)
40         REFERENCES Label(LabelID)
41 );
42
43 ALTER TABLE verwendet ADD (
44     CONSTRAINT verwendet_ZutatID_FK FOREIGN KEY (ZutatID)
45         REFERENCES Zutat(ZutatID),
46     CONSTRAINT verwendet_RezeptID_FK FOREIGN KEY (RezeptID)
47         REFERENCES Rezept(RezeptID)
48 );
49
50 ALTER TABLE entspricht ADD (
51     CONSTRAINT entspricht_EinheitID1_FK FOREIGN KEY (EinheitID1)
52         REFERENCES Einheit(EinheitID),
53     CONSTRAINT entspricht_EinheitID2_FK FOREIGN KEY (EinheitID2)
54         REFERENCES Einheit(EinheitID)
55 );
56
57 ALTER TABLE Rezept_zeigt ADD (
58     CONSTRAINT Rezept_zeigt_RezeptID_FK FOREIGN KEY (RezeptID)
59         REFERENCES Rezept(RezeptID),
60     CONSTRAINT Rezept_zeigt_BildID_FK FOREIGN KEY (BildID)
61         REFERENCES Bild(BildID)
62 );
63
```

```

64 ALTER TABLE besteht_aus ADD (
65     CONSTRAINT besteht_aus_RezeptID FOREIGN KEY (RezeptID)
66     REFERENCES Rezept(RezeptID),
67     CONSTRAINT besteht_aus_AnweisungsID FOREIGN KEY (AnweisungsID)
68     REFERENCES Kochanweisung(AnweisungsID)
69 );
70
71
72 ALTER TABLE anweisung_zeigt ADD (
73     CONSTRAINT anweisung_zeigt_BildID FOREIGN KEY (BildID)
74     REFERENCES Bild(BildID),
75     CONSTRAINT anweisung_zeigt_AnweisungsID FOREIGN KEY (AnweisungsID)
76     REFERENCES Kochanweisung(AnweisungsID)
77 );
78
79 ALTER TABLE Bewertung DROP COLUMN Geschmack;
80
81 ALTER TABLE Rezept ADD CONSTRAINT Rezept_Anzahl_range_check CHECK (Anzahl >= 1 AND Anzahl <= 12);

```

### 3.1 Ausgabe / Ausführung auf der Datenbank

```

1  Table ZUTAT altered.
2  Table REZEPT altered.
3  Table MATERIALZUTAT altered.
4  Table BEWERTUNG altered.
5  Table VERGIBT altered.
6  Table VERWENDET altered.
7  Table ENTSPRICHT altered.
8  Table REZEPT_ZEIGT altered.
9  Table BESTEHT_AUS altered.
10 Table ANWEISUNG_ZEIGT altered.
11 Table BEWERTUNG altered.
12 Table REZEPT altered.

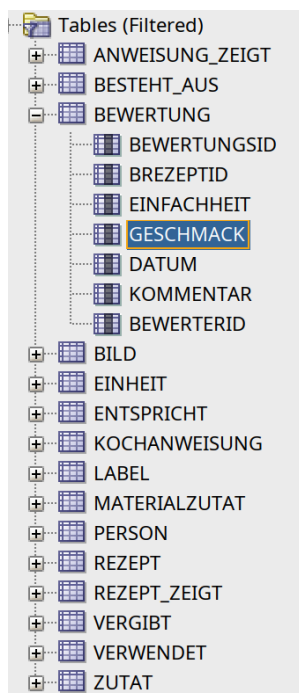
```

### Tests

vor dem Aufruf von 3):

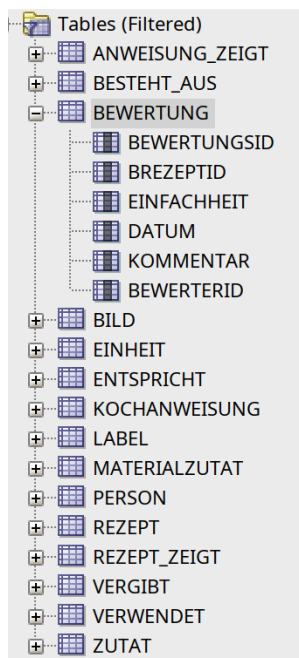
- Tabellen existieren
- Keine Fremdschlüssel
- Einschränkung der Personenanzahl ist nicht vorhanden

|   | CONSTRAINT_NAME | CONSTRAINT_TYPE | SEARCH_CONDITION           |
|---|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | REZEPT_PK       | Primary_Key     | (null)                     |
| 2 | SYS_C001210361  | Check           | "BESCHREIBUNG" IS NOT NULL |
| 3 | SYS_C001210362  | Check           | "ANZAHL" IS NOT NULL       |
| 4 | SYS_C001210363  | Check           | "VERFASSEID" IS NOT NULL   |



nach dem Aufruf:

- Geschmack ist weg
- Anzahl ist zwischen 1 und 12
- Fremdschlüssel sind da



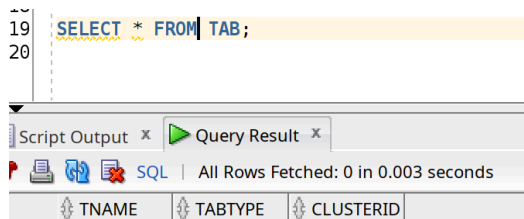
| CONSTRAINT_NAME             | CONSTRAINT_TYPE | SEARCH_CONDITION             |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 REZEPT_ANZAHL_RANGE_CHECK | Check           | Anzahl >= 1 AND Anzahl <= 12 |
| 2 REZEPT_PK                 | Primary_Key     | (null)                       |
| 3 REZEPT_REZEPTID_FK        | Foreign_Key     | (null)                       |
| 4 REZEPT_VERFASSERID_FK     | Foreign_Key     | (null)                       |
| 5 SYS_C001210361            | Check           | "BESCHREIBUNG" IS NOT NULL   |
| 6 SYS_C001210362            | Check           | "ANZAHL" IS NOT NULL         |
| 7 SYS_C001210363            | Check           | "VERFASSERID" IS NOT NULL    |

## 4. Rezeptdatenbank – Löschen von Tabellen

```
1 DROP TABLE Anweisung_zeigt;  
2 DROP TABLE besteht_aus;  
3 DROP TABLE rezept_zeigt;  
4 DROP TABLE entspricht;  
5 DROP TABLE verwendet;  
6 DROP TABLE vergibt;  
7  
8 DROP TABLE Bewertung;  
9 DROP TABLE Rezept;  
10 DROP TABLE Materialzutat;  
11 DROP TABLE Person;  
12 DROP TABLE Zutat;  
13 DROP TABLE Label;  
14 DROP TABLE Einheit;  
15 DROP TABLE Bild;  
16 DROP TABLE Kochanweisung;
```

### 4.1 Ausgabe / Ausführung auf der Datenbank

```
1 Table ANWEISUNG_ZEIGT dropped.  
2 Table BESTEHT_AUS dropped.  
3 Table REZEPT_ZEIGT dropped.  
4 Table ENTSPRICHT dropped.  
5 Table VERWENDET dropped.  
6 Table VERGIBT dropped.  
7 Table BEWERTUNG dropped.  
8 Table REZEPT dropped.  
9 Table MATERIALZUTAT dropped.  
10 Table PERSON dropped.  
11 Table ZUTAT dropped.  
12 Table LABEL dropped.  
13 Table EINHEIT dropped.  
14 Table BILD dropped.  
15 Table KOCHANWEISUNG dropped.
```



--> kein Output, weil gelöscht

## 5. Erstellung DDL für gegebene Daten

```
1  CREATE TABLE Einheit (
2      EinheitID NUMBER(9),
3      Einheit VARCHAR(20),
4      CONSTRAINT Einheit_PK PRIMARY KEY (EinheitID)
5  );
6
7
8  CREATE TABLE Gerät (
9      GeräteID NUMBER(9),
10     Geräte_Bezeichnung VARCHAR(30) NOT NULL,
11     Einbau_Datum DATE, -- kann null sein, vll wird das Gerät vor dem Einbau im System registriert
12     Unterer_Grenzwert NUMBER(5,2), -- vll gibts noch keine Grenzwert, deshalb NULL erlaubt
13     Oberer_Grenzwert NUMBER(5,2),
14     Laufende_Kosten NUMBER(6,2), -- vll sind Kosten noch nicht verfügbar
15     EinheitID NUMBER(9) NOT NULL, -- FK
16     CONSTRAINT Gerät_PK PRIMARY KEY (GeräteID),
17     CONSTRAINT Laufende_Kosten_check CHECK (Laufende_Kosten >= 0),
18     CONSTRAINT Gerät_EinheitID_FK FOREIGN KEY (EinheitID)
19         REFERENCES Einheit(EinheitID)
20 );
21
22 CREATE TABLE Messungen (
23     LogID NUMBER(9),
24     GeräteID NUMBER(9), -- FK
25     Messwert NUMBER(5,2),
26     Messzeit DATE NOT NULL, -- date speichert auch Uhrzeit
27     StatusID NUMBER(1) NOT NULL, -- es gibt nur 3 Status
28     Aktiv NUMBER(1) DEFAULT 1 NOT NULL, -- false := 0, true := 1 | hier keine eigene Tabelle,
    effizienter
29     CONSTRAINT Messungen_PK PRIMARY KEY (LogID),
30     CONSTRAINT Messungen_GeräteID_FK FOREIGN KEY (GeräteID)
31         REFERENCES Gerät(GeräteID)
32         ON DELETE CASCADE,
33     CONSTRAINT StatusID_check CHECK (StatusID >= 0 AND StatusID <= 3),
34     CONSTRAINT Aktiv_check CHECK (Aktiv >= 0 AND Aktiv <= 1),
35     CONSTRAINT Messwert_check CHECK (Messwert IS NOT NULL OR StatusID = 2)
36 )
```

### 4.1 Ausgabe / Ausführung auf der Datenbank

```
1  Table EINHEIT created.
2  Table GERÄT created.
3  Table MESSUNGEN created.
```